Présentation stage EMI
« sédimentation »

Encadrement S. Riette, soutien B. Vié
2026

Documents dans le répertoire partagé
/cnrm/phynh/data1/riette/POUR/POUR_EMI2026

Contexte 1/2

- Deux modèles, une physique :
  - AROME (modèle de Météo-France opérationnel à résolution kilométrique sur l'Europe de l'Ouest)
  - Méso-NH (modèle de recherche français développé par le CNRM et le LAERO)
  - ► Physique PHYEX (https://github.com/UMR-CNRM/PHYEX)
- Une physique mais plusieurs schémas microphysiques disponibles :
  - ICE3/ICE4 : schéma à un moment, on ne pronostique que les contenus (masses)
  - LIMA : schéma à deux moments, on pronostique les concentration (nombre de particules) en plus des contenus
  - ► ICE3 actuellement opérationnel, LIMA futur opérationnel

Contexte 2/2

- Advection vs sédimentation :
  - dans le modèle, toutes les variables (dont les contenus et concentrations en hydrométéores) sont advectés par le vent moyen
  - certaines variables sont en plus mélangées par les processus turbulents sous-maille
  - les hydrométéores doivent en plus tombés sous l'effet de leur poids
    - ► Sédimentation
- Contraintes :
  - stabilité numérique (contrainte CFL pour les schémas eulériens)
  - diffusion numérique réduite et exactitude
  - coût numérique maîtrisé
  - vitesse de sédimentation variable dépendant de :
    - espèce
    - contenu
    - moment (contenu ou concentration)
    - ► Deux schémas implémentés : STAT (Bouteloup et al., 2010) et EULE (eulérien)

Contexte 2/2

- Advection vs sédimentation :
  - dans le modèle, toutes les variables (dont les contenus et concentrations en hydrométéores) sont advectés par le vent moyen
  - certaines variables sont en plus mélangées par les processus turbulents sous-maille
  - les hydrométéores doivent en plus tombés sous l'effet de leur poids
    - ► Sédimentation
- Contraintes :
  - stabilité numérique (contrainte CFL pour les schémas eulériens) STAT EULE
  - diffusion numérique réduite et exactitude STAT EULE
  - coût numérique maîtrisé STAT EULE
  - vitesse de sédimentation variable dépendant de :
    - espèce
    - contenu
    - moment (contenu ou concentration) Seul EULE implémente la concentration
    - ► Deux schémas implémentés : STAT (Bouteloup et al., 2010) et EULE (eulérien)

Objectifs

- Biblio
- Développements et comparaisons de schémas
- Rapport, présentation

Biblio sur les schémas de sédimentation

- Type de schéma existants (exemples : Kato (1995), Xiao et al. (2003), Henry Juang and Hong (2010), Lin and Rood (1996), Bolt and Omanovic (2025))
- Qu'utilisent les grands centres pour leurs modèles de PNT :
  - IFS (ECMWF)
  - Unifed model (Met office)
  - ICON-LAM (DWD)
  - WRF (en version oper aux USA)

Développement et comparaisons

- Développement :
  - développement Python d'autres schémas
    - lagrangien
    - box-lagrangien
    - autre ?
    - bin pour référence ?
  - extension du schéma STAT pour le 2 moments en FORTRAN si compétence, sinon réécriture en Python
- Comparaisons :
  - utilisation de profils idéalisés
    - hydrométéore sur une seule couche
    - terme de tendance sur une couche
    - autres ?
  - simulations 3D en fonction avancement

Rapport, présentation

- Rapport
  - proposition : apparence d'article scientifique avec des annexes pour les aspects plus techniques
- Présentations orales (cela peut être la même)
  - pour l'équipe (et quelques invités)
  - pour l'ENM

Aspects pratiques :
scientifiques, techniques et organisation

Hypothèses des schémas microphysiques 1/4

- Page 119 et suivantes de https://mesonh-beta-test-guide.readthedocs.io/en/latest/_downloads/27e56184f1a70de6bff2b53fdd0850a1/scidoc_p3.pdf
- Il nous faut connaître le nombre
  - N constant (choix suivi pour l'eau nuageuse)
  - N diagnostiqué, choix ICE3 : $N = C\lambda^x$
  - N pronostiqué (2 moments)
- Loi masse diamètre $m(D) = aD^b$
- Vitesse terminale de chute $v(D) = cD^d \left(\rho_{00}/\rho_{dref}\right)^{0.4}$

- Il faut maintenant le diamètre

Hypothèses des schémas microphysiques 2/4

- Il faut maintenant le diamètre
  - diamètre unique
  - bin (découpage en classes de diamètres)
  - spectre $n(D)dD = N\, g(D)dD$
    - densité de concentration (gamma généralisée)

$$g(D) = \frac{\alpha}{\Gamma(\nu)} \lambda^{\alpha\nu} D^{\alpha\nu-1} \exp\left(-(\lambda D)^{\alpha}\right)$$

    - avec :

moment p : $M(p) = \int_0^{\infty} D^p g(D)\, dD = \frac{G(p)}{\lambda^p}$

où : $G(p) = \frac{\Gamma(\nu + p/\alpha)}{\Gamma(\nu)}$

Hypothèses des schémas microphysiques 3/4

- reconstruction du contenu
  - contenu

$$\rho r = \int_0^\infty m(D)n(D)\,dD = \int_0^\infty aD^b N g(D)dD$$

$$\rho r = aNM(b) = aN\frac{G(b)}{\lambda^b}$$

à 1 moment : $\rho r = aCG(b)\lambda^{x-b}$

à 2 moments : $\rho r = aNG(b)\lambda^{-b}$

  - lambda à 1 moment $\lambda = \left(\frac{\rho r}{aCG(b)}\right)^{\frac{1}{x-b}}$
  - lambda à 2 moments $\lambda = \left(\frac{\rho r}{aNG(b)}\right)^{\frac{1}{-b}}$

Hypothèses des schémas microphysiques 4/4

Parameters	r_i	r_s	r_g		r_r	r_c
α	3	1	1		1	3 on sea; 1 on land
ν	3	1	1		1	1 on sea; 3 on land
a	0.82	0.02	19.6		524	524
b	2.5	1.9	2.8		3	3
c	800	5.1	124		842	$3.2\ 10^7$
d	1.00	0.27	0.66		0.8	2
C		5	$5\ 10^5$		$8\ 10^6$	
x		1	-0.5		-1	
$\overline{f}_0$	1.00	0.86	0.86		1.00	
$\overline{f}_1$		0.28	0.28		0.26	
$\overline{f}_2$	0.14					
$\mathcal{C}_1$	$1/\pi$	$1/\pi$	0.5		0.5	

Application à la sédimentation 1/2

- Tendance de contenu
  - tendance est divergence verticale du flux $\frac{d\rho r}{dt} = \frac{\partial F}{\partial z}$
  - flux de masse $F = \int_0^\infty v(D)m(D)n(D)dD$

$$F = \int_0^\infty cD^d \left(\frac{\rho_{00}}{\rho_{dref}}\right)^{0.4} aD^b N\, g(D)dD$$

$$F = Nac\left(\frac{\rho_{00}}{\rho_{dref}}\right)^{0.4} \frac{G(b+d)}{\lambda^{b+d}}$$

À 1 moment : $F = Cac\left(\frac{\rho_{00}}{\rho_{dref}}\right)^{0.4} G(b+d)\left(\frac{\rho r}{aCG(b)}\right)^{\frac{b+d-x}{b-x}}$

À 2 moments : $F = Nac\left(\frac{\rho_{00}}{\rho_{dref}}\right)^{0.4} G(b+d)\left(\frac{\rho r}{aNG(b)}\right)^{\frac{b+d}{b}}$

Application à la sédimentation 2/2

- Tendance de la concentration (2 moments)
  - tendance est divergence verticale du flux $\frac{d\rho N}{dt} = \frac{\partial F}{\partial z}$
  - flux de concentration $F = \int_0^\infty v(D)n(D)dD$
  - suite du calcul en exercice

- Masse et concentration ne tombent pas à la même vitesse, c'est ce que l'on appelle le « size-sorting ». Les grosses gouttes (rapport contenu/nombre important) chutent plus vite que les petites (rapport contenu/nombre petit)

Installation

- Création d'un répertoire de travail et déplacement dedans `mkdir toto; cd toto`
- Environnement virtuel python `python3 -m venv venv; . venv/bin/activate`
- PHYEX (paramétrisations AROME/Méso-NH avec binding python)
  - `git clone https://github.com/UMR-CNRM/PHYEX.git`
  - `cd PHYEX`
  - `ls src/common/micro/mode_ice4_sedimentation_*`
  - `git checkout 9eaa920a01a7f0ca3a08f1455a167807313e3ac7`
  - `pip install -r requirements.txt`
  - `. tools/env.sh`
  - `cd build/with_ecbuild/; ./make_ecbuild.sh`
  - `ls arch_gnu/build/lib/libphyex.so`
  - `cd ../../..`
- Gestion de l'avance temporelle et des tracés graphiques `pip install pppy`
- Autres dépendances `pip install f90nml matplotlib==3.7.5`
- Lancement :
  - `git clone https://github.com/SebastienRietteMTO/dev_EMI2026.git`
  - `cd dev_EMI2026; ./comp_sedimentation.py`
- Depuis un autre terminal `cd toto; . venv/bin/activate; . PHYEX/tools/env.sh; cd dev_EMI2026`

Organisation proposée et répartition

- Partage de la biblio, réunion synthèse ensemble
- Rédaction partie biblio
- Prise en main des outils
- Développement des options
- Rédaction rapport, préparation oral